CET – Programação de Sistemas Informáticos

Analisar e Planear Sistemas de Informação

Modelo Waterfall

PESSOAS 2030 PROGRAMA DEMOGRAFIA, QUALIFICAÇÕES E INCLUSÃO
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Ciclo de desenvolvimento de um SI

Definição:

O ciclo de desenvolvimento de um SI é um conjunto de atividades que os analistas, projetistas do SI e utilizadores desenvolvem para conceber e implementar um SI

Ciclo de desenvolvimento de um SI

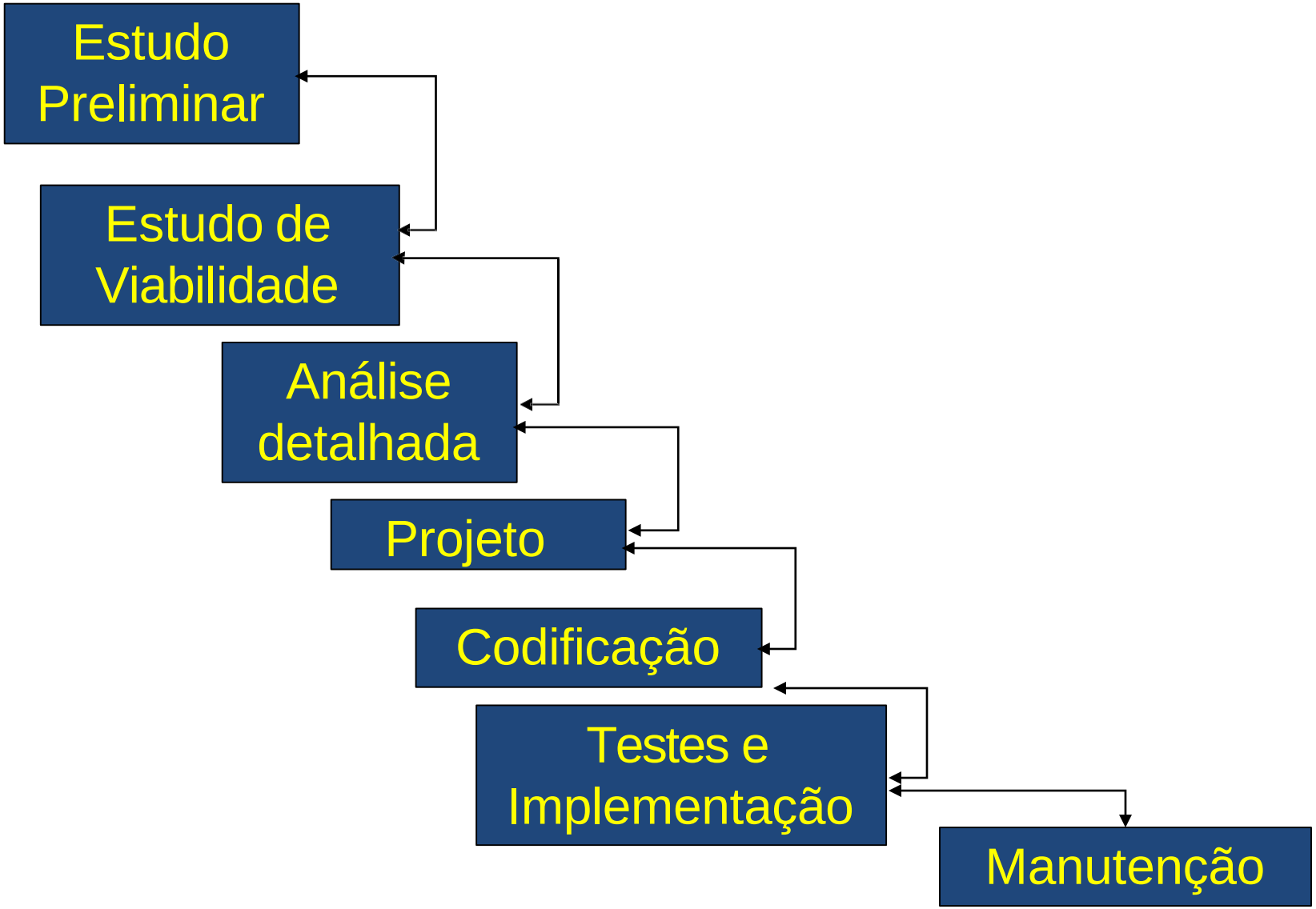
- O ciclo de desenvolvimento de um SI pode ser visto como um conjunto de atividades integradas.

- Existem vários modelos para o ciclo de desenvolvimento sendo que o apresentado é um modelo clássico designado

Waterfall Model

Modelo Cascata

Waterfall Model (Modelo Cascata)



Waterfall Model

ETAPA	PERGUNTAS-CHAVES	CRITÉRIOS DE SAÍDA
Estudo Preliminar Definição do problema	Qual é o problema?	Declaração da delimitação e objetivos.
Estudo de viabilidade	Há uma solução viável ?	Análise geral de custo/benefício Alcance e objetivos do sistema.
Análise	O que terá de ser feito para resolver o problema?	Modelo lógico do sistema: Diagrama de Fluxo de Dados; Diagrama de Entidade e Relacionamento; Diagrama de Transição de Estado; Dicionário de Dados; Especificação de Processos.
Projeto	Como o problema deve ser resolvido? Como o sistema deve ser implementado?	Soluções Alrternativas Especificação de hardware/software; Plano de implementação; Plano de teste preliminares; Procedimento de segurança; Procedimento de auditoria.
Implementação	Faça	Programas; Plano de testes; Procedimento de segurança; Procedimento de auditoria.
Teste	Verificar o sistema	Testes do geral do sistema.
Manutenção	Modificar o sistema conforme necessidade.	Apoio continuado.

Estudo Preliminar

Compilar informação que permita avaliar o SI requerido e dar uma opinião fundamentada sobre a praticabilidade do projeto.

Estudo Preliminar

O SI requerido permite que a organização atinja os seus objetivos?

Definir os Objetivos

- Que problemas o SI requerido vai resolver?
- Que situações o SI requerido vai melhorar?

Estudo de Viabilidade

HÁ UMA SOLUÇÃO VIÁVEL ?

Objetivo:

- Determinar rapidamente se o problema pode ser resolvido
- As funções que o sistema deve executar
- Desenvolver alternativas

Pessoas Envolvidas:

Utilizador
Administração

Estudo de Viabilidade

- Definir a delimitação e os objetivos do sistema
- Estudar o sistema existente (caso exista)
- Desenvolver o modelo lógico de alto nível do sistema proposto
- Desenvolver e avaliar soluções alternativas
- Decidir sobre o curso de ação recomendada
- Desenhar um plano de desenvolvimento
- Redigir o estudo de viabilidade
- Apresentar os resultados p/a administração/usuários.

Tipos de Viabilidade:
- Técnica
- Económica
- Operacional

Estudo de Viabilidade

Verificar a viabilidade técnica

Os recursos técnicos existentes chegam, podem ser atualizados ou aumentados para satisfazer os requisitos do SI requerido?

Verificar a viabilidade económica

Quais os custos e benefícios do SI requerido?

Verificar a viabilidade operacional

Existem pessoas e com conhecimentos necessários para o desenvolvimento do SI requerido?

Identificação de Requisitos

- Deve ser realizado um estudo completo pelos analistas para obter uma compreensão clara do sistema

Atingir tal compreensão não é fácil

- A visão que o analista tem do sistema tem que coincidir com a do utilizador apesar de não ser necessariamente segundo a mesma perspetiva

Identificação de Requisitos

Como recolher informação sobre o sistema?

- Análise de documentação
- Entrevistas
- Questionários
- Observação

Identificação de Requisito
Análise da Documentação

- Regulações governamentais
- Relatórios internos
  - Vendas, Stocks, Produção
- Registos periódicos
  - Registo pagamentos fornecedores
  - Registo de encomendas
- Formulários



Identificação de Requisitos
Entrevistas

Através da entrevista obtém-se do entrevistado

- As suas opiniões
- A sua sensação sobre o estado actual do sistema
- Objetivos organizacionais e pessoais
- Procedimentos



Identificação de Requisitos
Entrevistas

Preparação da entrevista

- Ler material sobre o entrevistado e a organização
- Estabelecer um objetivo da entrevista
- Decidir quem entrevistar
- Marcar a entrevista
- Decidir tipo de perguntas



Identificação de Requisitos
Questionários

Permite obter das diferentes pessoas:

- O que querem do novo sistema
- O que pensam que está atualmente correto
- O que fazem (comportamento)
- Caraterísticas de pessoas ou coisas



Identificação de Requisitos
Questionários

Desenhar o Questionário

- Definir objetivo do questionário
- Decidir a quem entregar o questionário
- Elaborar questões
  - Decidir tipo de questões: Abertas/Pré-codificadas
  - Definir ordem das questões
  - Manter o mesmo estilo ao longo do questionário
  - Deixar espaço adequado para as respostas
  - Fazer instruções de preenchimento

Identificação de Requisitos

Observação

Através da observação obtém-se

- O que está atualmente a ser feito
- Relações que existem entre as pessoas
- Influências
- Comportamento



Identificação de Requisitos
Observação

Preparação da Observação

- Decidir o que vai ser observado
- Decidir quando vai ser observado
- Preparar uma lista do que vai ser observado

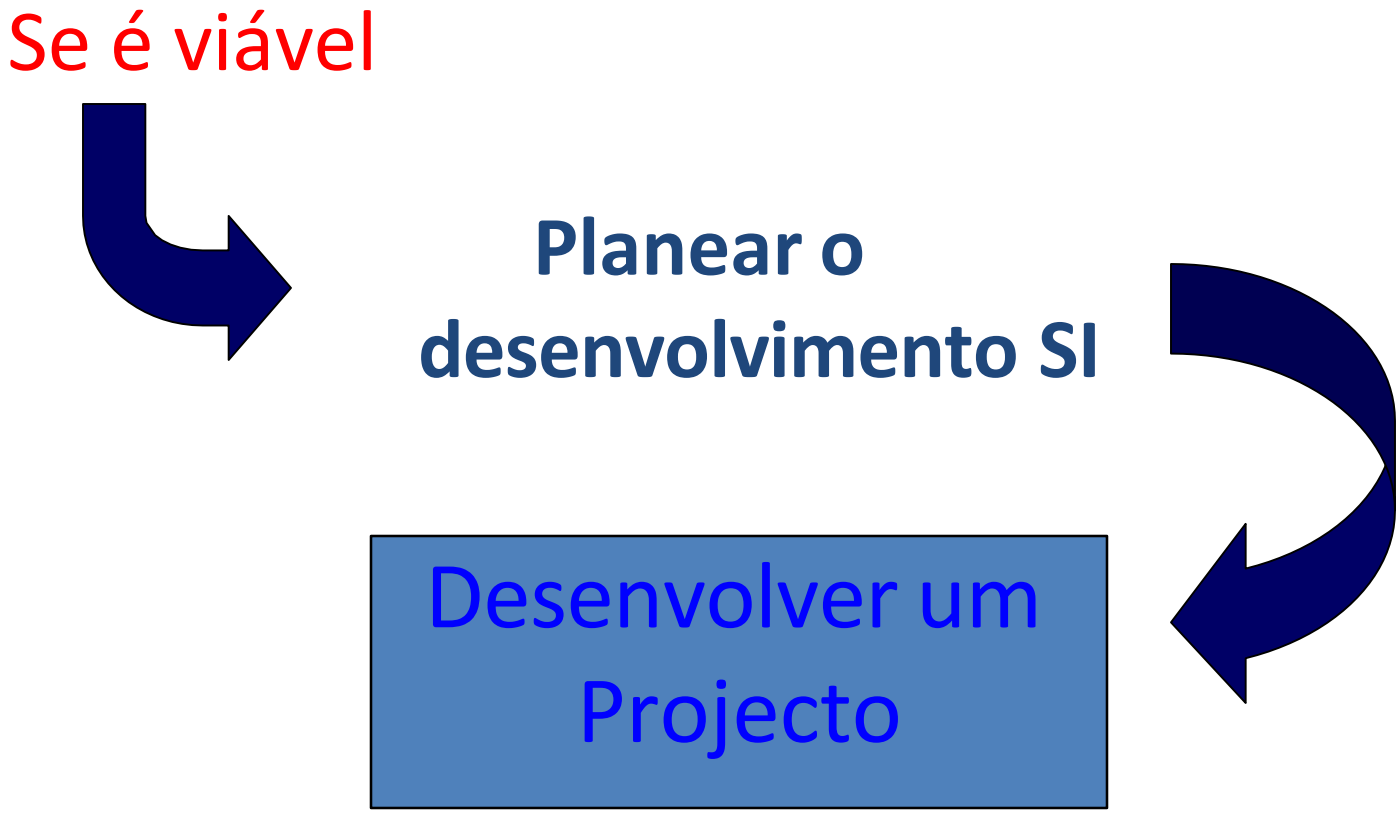
Identificação de Requisitos

Análise de Custos

Custo de desenvolvimento
- Pessoal
- Analista
- Programadores
- Operadores
- Administrativo
- Externo

Custo operacional
- Operacional
- Equipamento
- Materiais
- Externos
- Pessoal

Desenvolvimento de SI



Planear o Desenvolvimento de SI

- Definir a equipa de desenvolvimento
- Definir que atividades vão ser necessárias
- Designar pessoas para cada atividade
- Estimar o tempo para completar cada atividade, bem como, todo o projeto

Análise Detalhada

Organizar

- Opiniões
- Regras
- Procedimentos
- Dados

em modelos coerentes do sistema requerido

Uso de Diagramas